114 年第二次智慧生產工程師-初級能力鑑定 試題

第一科：生產與作業管理基礎　　考試日期：114 年 11 月 8 日

一、單選題 50 題(佔 100%)

答案	題目	
C	1.	有一訂單 200 件須於 3 天內交貨，而機器生產此種產品之每件標準工時為 18 分鐘。若每天工作 8 小時，欲準時交貨，則需幾部機器？ (A) 1； (B) 2； (C) 3； (D) 4
C	2.	一名時間研究分析者希望估計執行某項工作所需的時間，目標為預估值和實際平均值的最大誤差在±10%內。事先求出的樣本平均值為 6 分鐘，標準差為 2 分鐘，期望信賴度為 95%。在±10%樣本平均值的最大誤差下，需要觀測幾次？ (A) 40； (B) 41； (C) 42； (D) 43
B	3.	下列有關物料管理績效指標的敘述，何者正確？ (A)物料利息率越高越好； (B)物料超用率越低越好； (C)物料庫存周轉率越低越好； (D)物料庫存周轉天數越高越好
D	4.	某食品公司對咖啡豆採用 2 週的週期檢閱系統(periodic review system)，且服務水準為 95%(安全係數即為 1.645)，進行存貨管理。已知每週平均需求量為 120 磅，且標準差為 10 磅的常態分配。假設訂購的前置時間為 2 週，一年工作 50 週，則下列敘述何者正確？ (A)保護期間的預期需求量約為 240 磅； (B)安全存量約為 20 磅； (C)最高存量為 500 磅； (D)若有存量 63 磅，則應再訂購 450 磅
D	5.	標準工時的主要功用，下列何者正確？ I.)建立直接人工成本、II.)產能需求規劃(Capacity Requirement Planning)用、III.)生產排程(Production Schedule)用、IV.)建立生產途程(Routing)、V.)衡量生產效率 (A)僅 I 和 II 正確； (B)僅 I、II 和 V 正確；

答案	題目	
		(C)僅 II、III 和 IV 正確； (D) I、II、III、IV、V 皆正確
A	6.	作業員每天工作 8 小時，其空閒率為 20%，平均績效指標為 150%，日產量為 240 件，請問每件標準時間下列何者正確？ (A)2.4 分； (B)2.2 分； (C)2.0 分； (D)1.6 分
B	7.	請問下列何種預測方法，係採用匿名問卷的方式，讓有知識能力的個人循環回答。問卷內容乃根據前一份問卷的結果來設計下一份問卷，如此反覆進行直到取得一致的預測結果？ (A)天真預測法； (B)德菲法； (C)消費者調查； (D)平均法
B	8.	物料在供應鏈中移動的速率稱為存貨速度。當存貨速度愈快時，請問下列現象何者正確？ (A)存貨持有成本愈高； (B)訂單履行速度愈快； (C)產品兌現愈慢； (D)存貨在庫的時間愈長
C	9.	某作業有 10%的瑕疵率，每小時可以生產 63 件。請問若完全改善瑕疵率將使每小時生產力增加為多少？ (A) 7； (B) 17； (C) 70； (D) 77
A	10.	某生產單位的生產力為 100 單位/日，經過改善後提升至 105 單位/日。請問該生產單位的生產力成長率何者正確？ (A) 5%； (B) 10%； (C) 15%； (D) 105%
D	11.	某工具機公司最近五期的實際需求量，依發生時間順序，其單位數分

答案	題目	
		別為 54、52、56、58、60。請使用「三期移動平均法」預測下一期的需求量下列何者正確？ (A) 54； (B) 55.3； (C) 56.7； (D) 58
B	12.	將必要的物品依序放置在工作現場中容易取得的位置，是屬於 5S 現場管理中的何項？ (A)整理； (B)整頓； (C)清潔； (D)清掃
A	13.	ABC 存貨分析一般是將存貨分為三群，A 項（高質量）、B 項（中價量）、C 項（低價量），請問 A 類所佔總存貨項目的百分比為何者？ (A) 15%； (B) 25%； (C) 35%； (D) 40%
A	14.	品質成本（Cost of Quality；COQ）系指現有成本與卓越品質下成本的差距，可分為四種類型，下列何者並非品質成本？ (A)製程成本； (B)檢驗成本； (C)預防成本； (D)內部失敗成本
D	15.	物料清單為工程、生產、成本和物料規劃所需之基本資料；通常物料清單是由工程部門準備的，它必須反應出成品是如何製造的，意即反應出裝配的步驟，以下何者為基本物料清單的結構？ (A)虛幻式物料清單（Phantom BOM）； (B)模組式物料清單（Modular BOM）； (C)虛擬式物料清單（Pseudo BOM）； (D) 以上皆是
B	16.	產品甲年產量為 8000 件，且須使用 CNC 進行加工，其加工時間為每件 30 分鐘、有效產能（Effective Capacity）為每台 2500 小時，依上述資料為符合生產需求，CNC 至少需要多少台？

答案	題目	
		(A) 1 台； (B) 2 台； (C) 3 台； (D) 4 台
D	17.	ABC 存貨分析一般是將存貨分為三類，以下何者為列為 A 類的條件？ (A)生產關鍵物料； (B)物料壽命週期很短； (C)物料單價高； (D)以上皆是
B	18.	以下何者非正式訂單產能規劃及備料流程期望達成的目標？ (A)縮短接單到出貨（OTD）流程時間； (B)減少生產製造成本； (C)避免因人工估料錯誤，影響訂單交其； (D)提高產銷協調的效率及效益
D	19.	經濟批量模式為在某特定假設條件下，決定最低成本下之訂貨批量大小，以下何者為其假設條件？ (A)存貨需求為常數； (B)可立即補貨（replenishment)； (C)訂貨前置時間為常數； (D)以上皆是
D	20.	物料需求規劃系統的主要工作為針對主排程規劃的結果，進行相關物料規劃作業，以下何者為而此規劃之缺點？ (A)無限產能假設； (B)無法做到最佳化的供需求平衡規劃； (C)無法正確掌握訂單進度，達成快速回應； (D)以上皆是
D	21.	身為一名作業成本分析相關的 IE 工程師，下列何者不是其主要工作內容？ (A)標準成本規劃與維護； (B)成本估算與控制； (C)成本分析與管理； (D)規劃生產排程
C	22.	供應商管理庫存 （VMI） 是一種庫存管理實踐，下列何者選項描述有誤？

<table>
<tr><th>答案</th><th colspan="2">題目</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(A)透過第三方物流供應商的參與，可以通過買方擁有的庫存水位去調整需求端和供應端的差距；
(B) VMI 的優點之一是可以減少供應鏈中的牛鞭效應（bullwhip effect)；
(C)在 VMI 中，由買方決定訂單大小；
(D) VMI 有助於防止買方庫存溢出或短缺</td></tr>
<tr><td>C</td><td>23.</td><td>將生產計畫與採購計畫完成所需的資源計算出來，並與產能相比較，如果產能負荷沒有問題，那麼生產與採購計畫就沒有問題，否則應改變產能或修改主生產排程（MPS)，此一程序稱為下列何者？
(A)封閉迴路式；
(B)粗略產能規劃；
(C)產能需求規劃；
(D)製造資源規劃</td></tr>
<tr><td>A</td><td>24.</td><td>下列何者並非 MRP 的基本假設？
(A)主生產日程主劃(MPS)按顧客訂單需求日排定；
(B)個別物料項目的前置時間（含製造時間）均為已知；
(C)高階物料項目發工時，其所需之下階物料項目均需備料齊全；
(D)存貨資料檔及物料表(BOM)的資料檔都需有高正確性</td></tr>
<tr><td>D</td><td>25.</td><td>下列何者為 MRP 系統的主要資訊來源？
(A)主生產排程；
(B)物料（零件）單；
(C)存貨紀錄表；
(D)以上皆是</td></tr>
<tr><td>B</td><td>26.</td><td>JJ 公司過去 7 年銷售機器的台數如下表所示，若使用指數平滑法，平滑係數為 0.6，已知 80 年度的預測值為 270 台，則 87 年度的預測銷售量為：
<table>
<tr><td>年度</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td></tr>
<tr><td>銷售量(台)</td><td>280</td><td>250</td><td>300</td><td>310</td><td>290</td><td>350</td><td>370</td></tr>
</table>
(A) 345 台；
(B) 353 台；
(C) 368 台；
(D) 375 台</td></tr>
</table>

答案	題目	
D	27.	下列何者為製造業的排程順序？ (A)主生產排程➔總體規劃➔物料需求規劃➔生產現場排程； (B)總體規劃➔主生產排程➔生產現場排程➔物料需求規劃； (C)物料需求規劃➔總體規劃➔主生產排程➔生產現場排程； (D)總體規劃➔主生產排程➔物料需求規劃➔生產現場排程
D	28.	購買競爭者的產品，拆開檢查以找出改進本身產品之道，此稱為下列何者？ (A)同步工程； (B)價值工程； (C)模擬工程； (D)反向工程
D	29.	一般常作為服務設計與產品設計的前期分析工具為下列何者？ (A)田口方法； (B)五力分析； (C)同步工程； (D)品質機能展開
D	30.	何謂物料需求規劃之物料清單(Bill Of Material，BOM)低階編碼技術？ (A)將不同零組件，低階者降至與最高階者相同的階層； (B)將同一零組件，低階者提升至與最高階者相同的階層； (C)將不同零組件，高階者降至與最低階者相同的階層； (D)將同一零組件，高階者降至與最低階者相同的階層
D	31.	呆廢料發生的原因與處理程序敘述何者正確？ (A)生產計畫變更是造成呆料原因之一； (B)工程變更前應進行庫存分析以掌握可能造成之呆廢料數量； (C)若呆廢料為成品可考慮拆解成零件再利用； (D)以上皆是
B	32.	商業組織的時基法專注於減少完成某些必要活動的時間，而時間的減少很少用於下列何者？ (A)產品/服務設計時間； (B)內部稽核； (C)處理時間； (D)交貨時間
A	33.	一般而言，材料清單（BOM）不包括下列何者？

答案	題目	
		(A)零件價格； (B)零件料號； (C)零件名稱； (D)零件規格
C	34.	某產線由 A、B、C、D 四個工作站所組成，各站作業時間依序為 0.8、1.2、1.8、2.2 分鐘，且各站分別有 2、3、3、4 位員工。根據上述條件，若欲改善生產效率，應優先考慮針對何站進行改善？ (A) A； (B) B； (C) C； (D) D
C	35.	請依下列資訊，請問其效率何者正確？ --有效產能 = 每日 80 件 --設計產能 = 每日 100 件 --稼動率 = 48% (A) 35%； (B) 48%； (C) 60%； (D) 80%
C	36.	下列有關製程能力指標 Cp 與 Cpk 的敘述，何者正確？ (A)當製程平均數正好位於目標值時，Cp ≠ Cpk； (B)當製程平均數偏離目標值時，Cp < Cpk； (C)當製程平均數正好位於規格界限時，Cpk = 0； (D)當製程平均數超出規格界限外時，Cpk > 0
D	37.	假設製程的不合格率 p 為 0.015，若欲使不合格率管制圖的管制下界 LCL ≥ 0，則最少的樣本數應為何者？ (A) 66； (B) 264； (C) 411； (D) 591
A	38.	工廠的工作中心由 5 部機器組成，每天運轉 8 小時，每週工作 5 天，若該工作中心使用率為 88%，效率為 95%，則評定產能為多少(標準)小時? (A) 167.2；

答案	題目	
		(B) 162.2； (C) 157.8； (D) 149.8
B	39.	科學管理之父泰勒所強調並創設的組織型態何者正確？ (A)矩陣式組織； (B)功能式組織； (C)產品式組織； (D)直線式組織
C	40.	產品產量分析圖(product-quantity chart)主要用於下列何者最適切？ (A)決定瓶頸工作站點； (B)決定看板數量； (C)選擇佈置型態； (D)選擇物料供應商
D	41.	某生產線每日工作時間為 480 分鐘，期望需求量 32 件產品，該生產線共設 5 個工作站，每站都只有一個作業員。第一站至第五站操作所需時間依序為 12、15、13、11、10 分鐘，則除了產製每天的第一件產品外，第四站作業員每產製一件閒置多久？ (A) 1 分鐘； (B) 2 分鐘； (C) 3 分鐘； (D) 4 分鐘
A	42.	循環經濟倡導以 3R 原則作為經濟活動的行為準則，產品或服務設計者也將 3R 原則列入其設計之思考，3R 原則是指 Reuse、Recycle 以及何者？ (A) Reduce； (B) Reorder； (C) Recover； (D) Reengineering
D	43.	下列何者是建立品質管制圖的第一個步驟？ (A)決定抽樣的間隔時間、抽樣方法、樣本大小； (B)選擇適當的管制圖； (C)蒐集樣本並計算管制界限； (D)決定要管制的品質特性

答案	題目	
C	44.	某工廠每日生產某產品 2,000 件，平均每日檢驗發現不良品約 100 件，若建立不良率管制圖，則其管制上限(UCL)及下限(LCL)分別為多少？ (A) UCL=0.05487，LCL=0.05413； (B) UCL=0.05975，LCL=0.04025； (C) UCL=0.06462，LCL=0.03538； (D) UCL=0.07924，LCL=0.02076
B	45.	50. $\overline{X}$-R 管制圖所使用的係數 D_4 其公式為下列何者？ (A) $1+(3d_2/d_3)$； (B) $1+(3d_3/d_2)$； (C) $1-(3d_2/d_3)$； (D) $1-(3d_3/d_2)$
D	46.	某一生產線依生產順序分別包含有甲、乙、丙、丁四個工作站，甲工作站每 10 分鐘生產一個產品，乙工作站每小時生產 10 個產品，丙工作站每小時生產 8 個產品，丁工作站每 12 分鐘生產一個產品，則下列何者之效益最大？ (A)將甲工作站每單位之生產時間由 10 分鐘縮短為 8 分鐘； (B)將乙工作站每小時之產量由 10 個增加為 12 個； (C)將丙工作站每小時之產量由 8 個增加為 10 個； (D) 將丁工作站每單位之生產時間由 12 分鐘縮短為 10 分鐘
B	47.	在生產線平衡技術中，最短週期時間（Minimum Cycle Time）最可能由下列何者所決定？ (A)最短作業時間； (B)最長作業時間； (C)平均作業時間； (D)作業時間總和
B	48.	下列何者不屬於調整產能供給的方法？ (A)加班或減班； (B)調整產品的訂價政策； (C)外包； (D)雇用員工
C	49.	下列哪一項工作設計原則不符合人因工程？ (A)工作盡量安排至簡單且合乎自然的節奏； (B)連續的曲線運動優於含有方向突變的直線運動；

答案	題目	
		(C)工具、物料和操作裝置應佈置於操作者前面較遠處，以增加前方作業空間； (D)墜落應盡量利用重力實現
D	50.	下列何者不是手工具設計的原則？ (A)保持手腕正直； (B)避免手指重複動作； (C)考慮性別及慣用手需求； (D)把手位置應盡量設計較小的的接觸面

《以下空白》

樣張